



判断推理 精讲精练 3

学习任务：

1. 课程内容：图形推理（空间类）
2. 对应讲义：第 186 ~ 195 页
3. 重点内容：
 - （1）六面体中的相对面和相邻面（公共边、公共点、画边法）
 - （2）常见立体图形的截面图
 - （3）三视图的解题思维

第六节 空间类

考点一：空间重构—六面体

解题思维：

1. 注意折向——平面图为纸盒的外表面
2. 利用相对关系和相邻关系排除错误选项



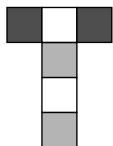


方法一：相对面

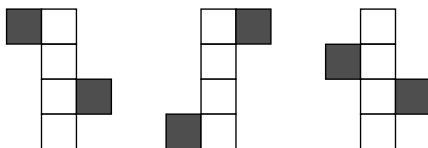
应用：一组相对面同时出现的选项——排除

展开图中如何判断相对面？

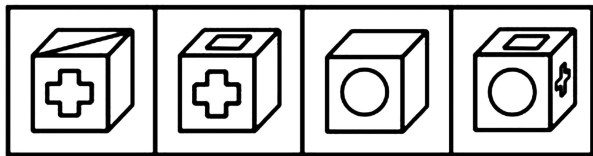
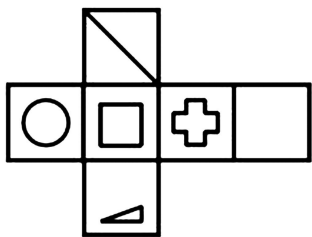
1. 同行或同列相隔一个面



2. 位于“Z”字形两端，且紧邻“Z”字形中间那条线



【例1】(2025 联考) 左边为立方体的外表面展开图，右边哪项可以由它折成？



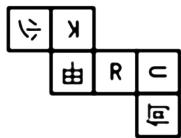
A

B

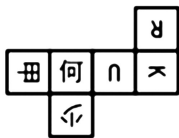
C

D

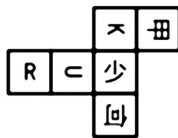
【例2】(2025 重庆选调) 下列纸盒的外表面展开图，哪一个折叠成的纸盒和其他三个不一样？



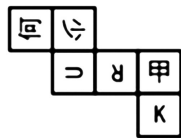
A



B



C



D



方法二：相邻面

1. 两个面看公共边

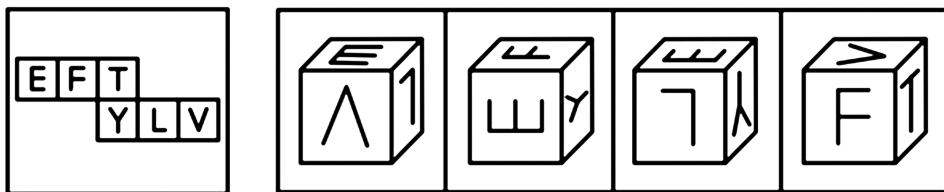
- (1) 平面图中构成直角的两条边是同一条边
- (2) 四个面连成一行 / 列，最两头的两条边是同一条边
- (3) “3+1 构成 L 形”，同方向的两条边是同一条边

2. 三个面看公共点

相邻三个面的公共点是唯一的



【例 1】(2024 江苏) 左边给定的是六面体的外表面展开图，右边哪一项能由它折叠而成？



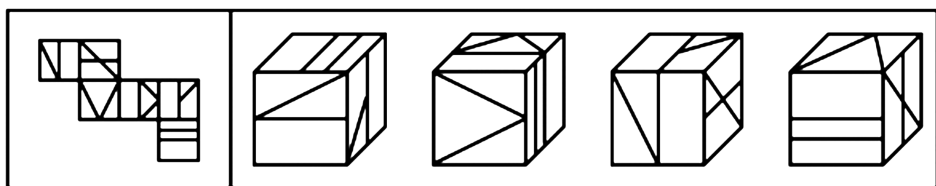
A

B

C

D

【例 2】(2022 江苏) 左边给定的是六面体的外表面展开图，右边哪一项能由它折叠而成？



A

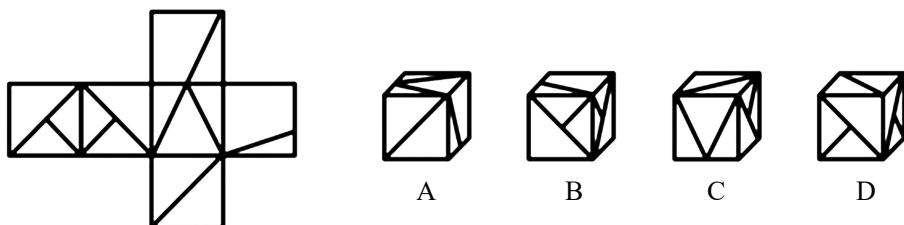
B

C

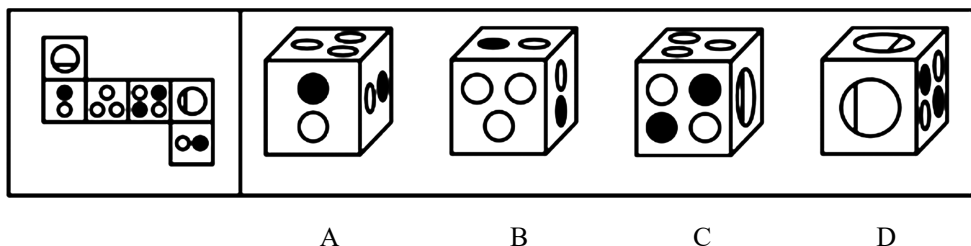
D



【例3】(2024 浙江) 左边给定的是六面体的外表面展开图, 右边哪一项能由它折叠而成?



【例4】(2024 江苏) 左边给定的是六面体的外表面展开图, 右边哪一项能由它折叠而成?

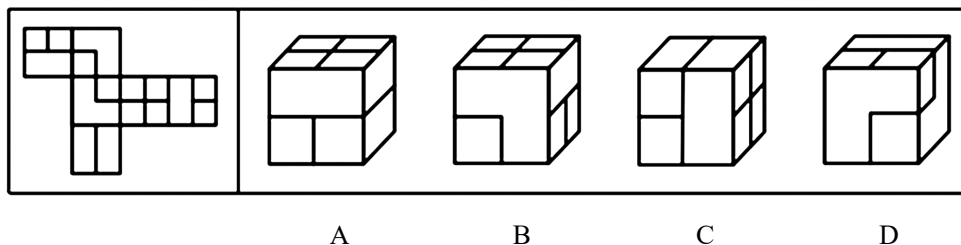


画边法步骤:

- ①结合选项, 找一个特殊面的唯一点或唯一边作为起点
 - ②顺时针 / 逆时针方向描边标号 (描同一个面)
 - ③选项与题干对应面不一致——排除
- (速记口诀: 三同, 即同一面、同一起点、同一方向)

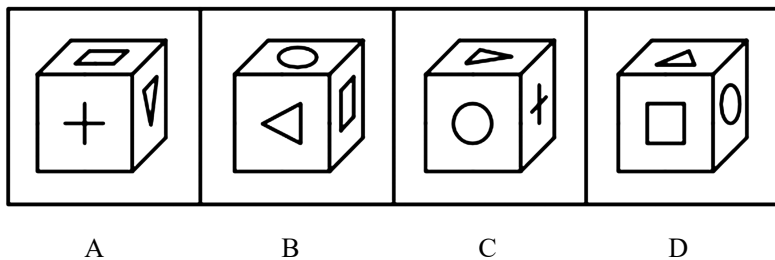


【例5】(2024 四川) 左边给定的是六面体的外表面展开图, 右边哪一项能由它折叠而成?





【例6】(2023 江苏) 某立方体每个面上各有一种不同的图案，下列四个选项中有且仅有一个不是该立方体，请把它找出来。

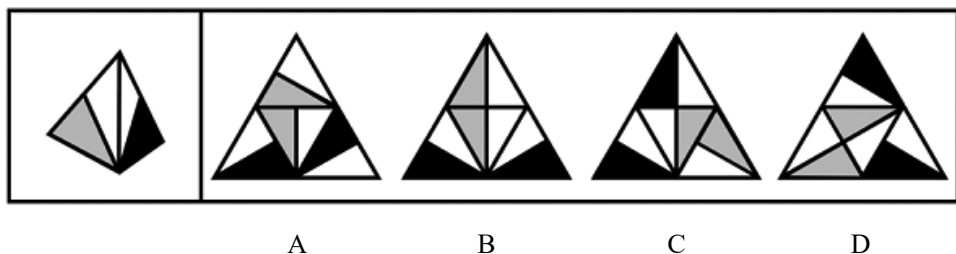


考点二：空间重构—四面体

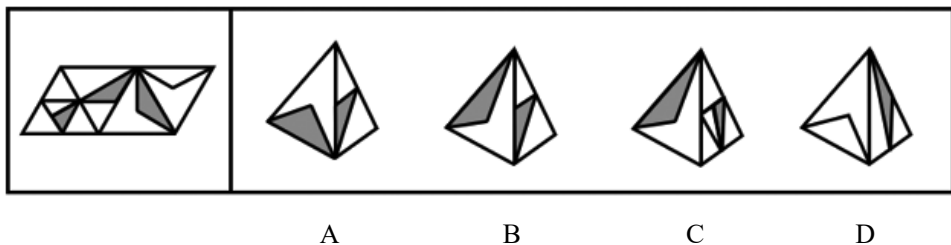
- (1) 展开图中构成一条直线的两条边折合之后是同一条边
- (2) 展开图为平行四边形时，两条短边折合之后是同一条边



【例1】(2023 江苏) 左边给定的是一个四面体，右边哪一项可能是它的外表面展开图？

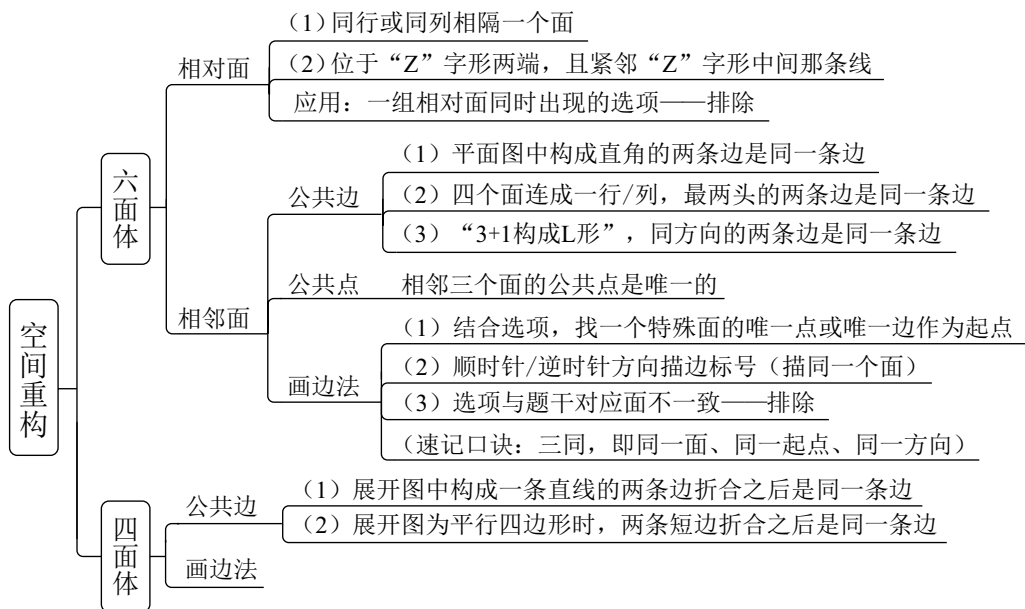


【例2】(2022 江苏) 左边给定的是多面体的外表面展开图，右边哪一项能由它折叠而成？





思维导图



考点三：截面图

解题原则：一刀切

- (1) “刀”无限大，一刀切到底
- (2) 不能拐弯

熟记常见立体图形的截面图

(1) 正方体 / 长方体

- ①矩形（拦腰切、上下切、斜切）
- ②梯形（斜切）
- ③三角形（从棱上的某一点开始斜着切到面）

注意：①正方体 / 长方体只能切出锐角三角形

②有些不规则立体图形可能切出直角三角形

(2) 圆柱

- ①圆（横切） ②椭圆（斜切） ③矩形（竖直切）

注意：圆柱斜切，切不出梯形

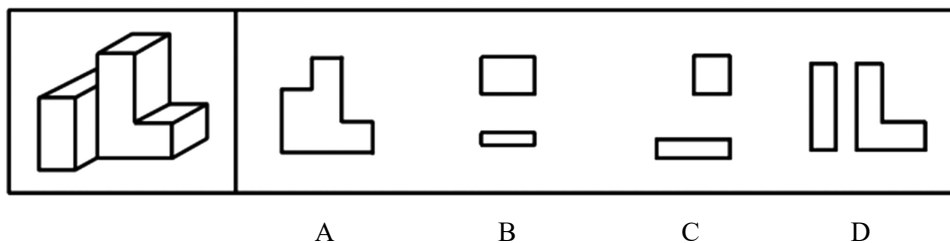
(3) 圆锥

- ①圆（横切） ②椭圆（斜切） ③三角形（过顶点切）

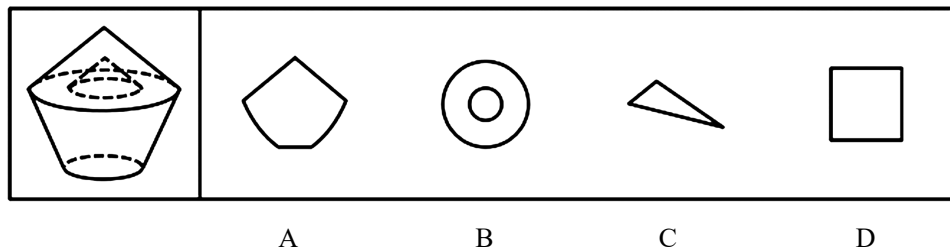
(4) 圆台

①圆(横切) ②椭圆(斜切) ③梯形(竖切)

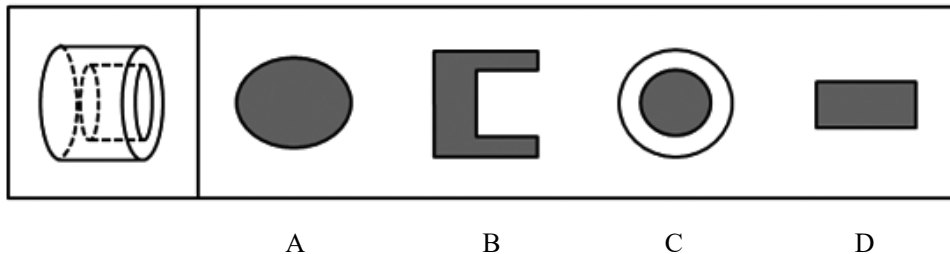
【例1】(2023 浙江) 左边为给定的多面体, 将其从任一面剖开, 右边哪项不可能是该多面体的截面?



【例2】(2022 国考) 左边为给定的空心立体图形, 将其从任一面剖开, 右边哪一项可能是该立体图形的截面?

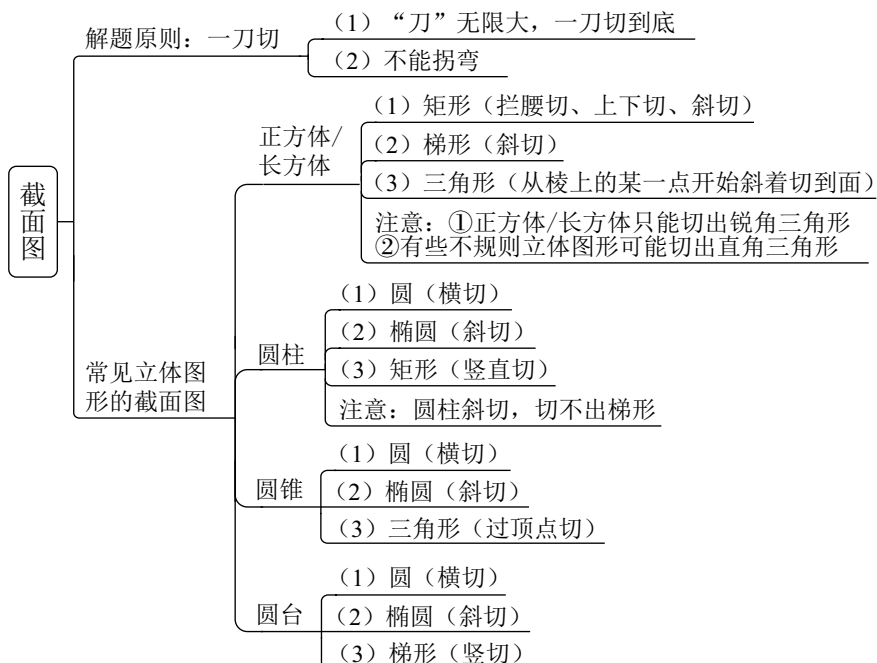


【例3】(2020 江苏) 左边为给定的立体图形, 从任意角度剖开, 右边哪一项不可能是它的截面图?





° 思维导图



考点四：三视图

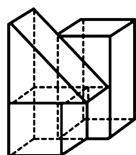
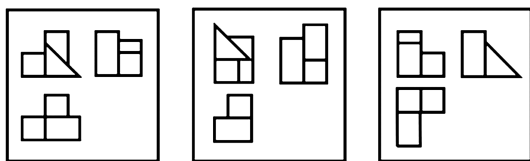
解题思维：

- (1) 观察到的视图都是平面图
- (2) 原图有线就有线，原图没线就没线
- (3) 当存在被遮挡部分时，看不见被遮挡部分
- (4) 某些角度下弧或斜线会被压直

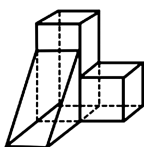




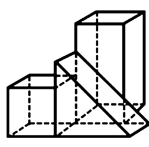
【例1】(2025 联考) 下面三视图依次与三个几何图形对应，三个几何图形的正确顺序是：



①



②



③

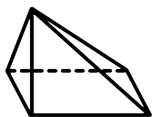
A. ②①③

B. ②③①

C. ①③②

D. ③①②

【例2】(2025 广东) 如图所示，四棱锥的底面为矩形，其中一条棱垂直于底面，那么该四棱锥的俯视图最有可能是：



A



B

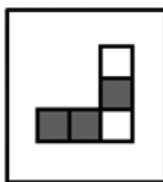
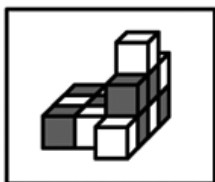


C

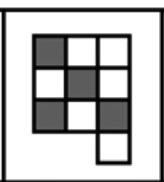


D

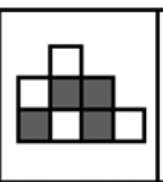
【例3】(2024 江苏) 左边是由14个黑、白小正方体组成的立体图形，右边四个选项中有一项不是该立体图形的视图，请把它找出来。



A



B



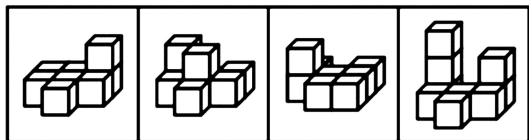
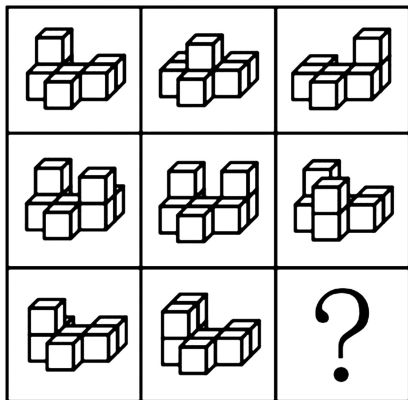
C



D



【例4】(2021 江苏)从所给的四个选项中,选择最合适的一个填入问号处,使之呈现一定的规律性。



A

B

C

D

思维导图

